北辰テスト対策 予想問題 第6回(11月) 数学 A版 解答・解説

1問ずつ「問題 → 答え → 最初の一手 → STEP」の順にのせています。計算は1行ずつ書いています。わからなかった問題は、STEPを1つずつ追いかけてみよう。

大問1 計算・小問集合(46点)

大問1で使う公式・きまり

① 計算の順番:**かっこ → 累乗(2乗など) → かけ算・わり算 → たし算・ひき算**

② 乗法公式:$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$　③ $\sqrt{a^2 \times b} = a\sqrt{b}$(例:$\sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = 4\sqrt{3}$)

④ 解の公式:$ax^2+bx+c=0$ の解は $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

⑤ 傾き $= \dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$　⑥ 確率 $= \dfrac{\text{あてはまる場合の数}}{\text{すべての場合の数}}$

⑦ 円錐の展開図:おうぎ形の中心角 $= 360^\circ \times \dfrac{\text{底面の半径}}{\text{母線の長さ}}$

⑧ 四分位範囲 = 第3四分位数 − 第1四分位数　⑨ 道のり = 速さ × 時間

1 (1) 4点

$-12 \div 4 + 5 \times (-2)$ を計算しなさい。

答え -13

最初の一手 たし算とかけ算・わり算がまざっている。だから、**かけ算・わり算を先に**計算する。

STEP 1 わり算とかけ算を先に計算する。

$$-12 \div 4 = -3$$
$$5 \times (-2) = -10$$

STEP 2 たし算をする。

$$(-3) + (-10)$$
$$= -3 - 10$$
$$= -13$$

注意 左から順に「$-12 \div 4 + 5$」を先に計算しないこと。

1 (2) 4点

$3(2x - 1) - 2(x - 4)$ を計算しなさい。

答え $4x + 5$

最初の一手 かっこがあるので、まず**分配法則でかっこをはずす**。

STEP 1 かっこの前の数を、中の全部にかける。

$$3(2x - 1) = 6x - 3$$
$$-2(x - 4) = -2x + 8 \quad \leftarrow -2 \times (-4) = +8$$

STEP 2 x の項どうし、数どうしをまとめる。

$$6x - 3 - 2x + 8$$
$$= 6x - 2x - 3 + 8$$
$$= 4x + 5$$

注意 -2 は後ろの -4 にもかける。符号が$+8$になるのを忘れやすい。

1（3） 4点

$12ab^2 \div (-3b) \times a$ を計算しなさい。

答え $-4a^2b$

最初の一手 わり算は**逆数のかけ算**にすると、1つの分数にまとめられる。

STEP 1 ÷(−3b) を、分母の −3b にする。

$$12ab^2 \div (-3b) \times a$$
$$= -\frac{12ab^2 \times a}{3b}$$

STEP 2 分子をかけて、約分する。

$$= -\frac{12a^2b^2}{3b}$$
$$= -4a^2b \quad \leftarrow 12\div3=4,\ b^2\div b=b$$

注意 マイナスが1個（奇数個）なので、答えはマイナス。

1（4） 4点

$(\sqrt{3}+2)^2-\sqrt{48}$ を計算しなさい。

答え 7

最初の一手 （　）^{2} の形なので、乗法公式 $(a+b)^2$ を使う。$\sqrt{48}$ は**小さい$\sqrt{}$に直す**。

STEP 1 $(\sqrt{3}+2)^2$ を展開する。$a=\sqrt{3}$、$b=2$。

$$(\sqrt{3})^2+2\times\sqrt{3}\times2+2^2$$
$$=3+4\sqrt{3}+4$$
$$=7+4\sqrt{3}$$

STEP 2 $\sqrt{48}$ を簡単にする。$48=16\times3$。

$$\sqrt{48}=\sqrt{(16\times3)}=4\sqrt{3}$$

STEP 3 ひき算をする。

$$7+4\sqrt{3}-4\sqrt{3}$$
$$=7$$

1（5） 4点

連立方程式 $2x+3y=1$、$3x-2y=8$ を解きなさい。

答え $x=2$、$y=-1$

最初の一手 y の係数が +3 と −2。**yの係数を 6 と −6 にそろえて、たして消す**（加減法）。

STEP 1 上の式を①、下の式を②とする。①×2、②×3 をする。

$$①\times2:4x+6y=2$$
$$②\times3:9x-6y=24$$

STEP 2 2つの式をたすと、y が消える。

$$13x=26$$
$$x=2$$

STEP 3 $x=2$ を①に代入する。

$$2\times2+3y=1$$

$4 + 3y = 1$

$3y = 1 - 4$

$3y = -3$

$y = -1$

ポイント 確かめ：②に入れると $3\times2 - 2\times(-1) = 6 + 2 = 8$。正しい。

1（6） 4点

二次方程式 $x^2 - 7x + 3 = 0$ を解きなさい。

答え $x = \dfrac{7 \pm \sqrt{37}}{2}$

最初の一手 まず因数分解を考える。かけて3、たして−7 になる整数はない。だから**解の公式**を使う。

STEP 1 a、b、c を書き出す。

$a = 1$、$b = -7$、$c = 3$

STEP 2 解の公式に入れる。

$$x = \frac{-(-7) \pm \sqrt{(-7)^2 - 4\times1\times3}}{2\times1}$$

$$= \frac{7 \pm \sqrt{49 - 12}}{2}$$

$$= \frac{7 \pm \sqrt{37}}{2}$$

注意 $-b$ は $-(-7) = +7$。$(-7)^2 = +49$ も符号に注意。

1（7） 4点

グラフが 2 点 (1, 5)、(3, −1) を通る直線の式を求めなさい。

答え $y = -3x + 8$

最初の一手 2点がわかっているので、**まず傾きを求めて**、そのあと切片を求める。

STEP 1 傾きを求める。

$$\text{傾き} = \frac{-1 - 5}{3 - 1} = \frac{-6}{2} = -3$$

STEP 2 $y = -3x + b$ に (1, 5) を代入する。

$5 = -3\times1 + b$

$5 = -3 + b$

$b = 8$

ポイント 確かめ：$x = 3$ のとき $y = -9 + 8 = -1$。(3, −1) を通る。

1（8） 4点

大小 2 つのさいころを同時に 1 回投げるとき、出る目の数の積が 12 の約数になる確率は、あ／い です。（どの目が出ることも同様に確からしい）

答え $\dfrac{4}{9}$

最初の一手 さいころ2つは全部で 36 通りしかない。**12の約数を書き出し、積がそうなる組を数える。**

STEP 1 すべての場合は $6\times6 = 36$ 通り。

STEP 2 12 の約数は 1、2、3、4、6、12。積がそれぞれになる（大, 小）を書く。

積	(大, 小)の組	数
1	(1,1)	1
2	(1,2)(2,1)	2
3	(1,3)(3,1)	2
4	(1,4)(4,1)(2,2)	3
6	(1,6)(6,1)(2,3)(3,2)	4
12	(2,6)(6,2)(3,4)(4,3)	4

合計 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 4 = 16 通り

STEP 3 確率を求めて約分する。

$$\frac{16}{36} = \frac{4}{9}$$

注意 (2,2) のように同じ目の組は1通り。(1,2) と (2,1) は別の出方なので2通り。

1 (9) 4点

底面の半径が 3cm、母線の長さが 9cm の円錐があります。この円錐の側面を展開したときにできるおうぎ形の中心角は、あいう° です。

答え 120°

最初の一手 おうぎ形の**弧の長さ**は、底面の**円周**と同じ長さ。ここを使う。

STEP 1 底面の円周 = $2\pi \times 3 = 6\pi$(cm)

STEP 2 母線9cmを半径とする円の円周 = $2\pi \times 9 = 18\pi$(cm)

STEP 3 おうぎ形は、その円の $\frac{6\pi}{18\pi} = \frac{1}{3}$ にあたる。

中心角 = $360° \times \frac{1}{3} = 120°$

ポイント 近道:中心角 = $360° \times \frac{3}{9}$($\frac{\text{半径}}{\text{母線}}$) = 120°

1 (10) 4点

次のデータは、ある中学校の生徒 11 人の通学時間(分)です。7, 15, 4, 12, 9, 18, 6, 13, 21, 10, 16 このデータの四分位範囲は、あ 分です。

答え 9 分

最初の一手 四分位数は、**小さい順に並べないと**求められない。まず並べかえる。

STEP 1 小さい順に並べる。

4, 6, 7, 9, 10, **12**, 13, 15, 16, 18, 21

STEP 2 11個なので、まん中(6番目)の12が中央値。これで前半5個と後半5個に分ける。

STEP 3 前半 4, 6, **7**, 9, 10 のまん中 → 第1四分位数 = 7

後半 13, 15, **16**, 18, 21 のまん中 → 第3四分位数 = 16

STEP 4 四分位範囲 = 16 − 7 = **9(分)**

注意 データが奇数個のとき、中央値(12)は前半にも後半にも入れない。

1 (11)① 3点

家から 1800m 離れた駅まで行くのに、家を出てしばらくは分速 60m で歩き、途中から分速 150m で走ったところ、家を出てから 18 分で駅に着きました。走った時間を x 分として方程式をつくりました。[ ]にあてはまる式を、x を使った最も簡単な形で書きなさい。 $60 \times (18 - x) + [\ ] = 1800$

答え 150x

最初の一手 式は「歩いた道のり＋走った道のり＝1800」。足りないのは**走った道のり**。

STEP 1 歩いた時間は $(18 - x)$ 分。だから歩いた道のりは $60 \times (18 - x)$ m。

STEP 2 走った道のり ＝ 速さ × 時間 ＝ $150 \times x = 150x$(m)

1 (11)② 3点

走った道のりを求めなさい。

答え 1200 m

最初の一手 ①の方程式を解いて、まず**走った時間 x** を出す。

STEP 1 方程式を解く。

$$60(18 - x) + 150x = 1800$$
$$1080 - 60x + 150x = 1800$$
$$90x = 1800 - 1080$$
$$90x = 720$$
$$x = 8$$

STEP 2 走った道のり ＝ $150 \times 8 = 1200$(m)

注意 答えは「時間」ではなく「道のり」。x ＝ 8 で止めない。確かめ：歩き 60×10＝600m、600＋1200＝1800m。

大問2　小問集合(26点)

大問2で使う公式・きまり

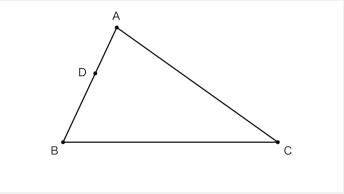
① 2点から等しい距離の点 → **垂直二等分線**の上　② 1点を通る垂線の作図

③ $a < \sqrt{n} < b$ のときは、各辺を**2乗**して $a^2 < n < b^2$

④ 3の倍数 ⇔ 各位の数の和が3の倍数　⑤ 錐の体積 ＝ $\frac{1}{3}$ × 底面積 × 高さ

2 (1) 5点

△ABC と、辺 AB 上の点 D があります。2 点 B、C から等しい距離にあり、かつ、直線 PD が辺 AB と垂直になる点 P を、コンパスと定規を使って作図しなさい。(作図の線は消さない)



答え BCの垂直二等分線と、Dを通るABの垂線の交点がP

最初の一手 条件が2つある。**条件1つにつき線を1本**ひく。2本の線の交わる点が P。

STEP 1 「B、C から等しい距離」→ 線分 BC の**垂直二等分線**をかく。

B と C を中心に、同じ半径の円をかく(半径は BC の半分より大きく)。2つの交点を結ぶ。

STEP 2「PD ⊥ AB」→ 点 D を通る **AB の垂線**をかく。
D を中心に円をかき、直線 AB と2点で交わらせる。その2点を中心に同じ半径の円をかく。その交点と D を結ぶ。

STEP 3 STEP1 と STEP2 の直線が交わる点に P と書く。

注意 作図の線は消さない。最後に必ず「P」と書く。

2 (2) 4点

$5 < \sqrt{n} < 6$ を満たす自然数 n は、全部で あい 個あります。

答え 10 個

最初の一手 $\sqrt{\ }$ のままでは比べにくい。**全部を2乗**して$\sqrt{\ }$をはずす。

STEP 1 各辺を2乗する。

$$5^2 < (\sqrt{n})^2 < 6^2$$

$$25 < n < 36$$

STEP 2 あてはまるのは 26, 27, …, 35。個数は $35 - 26 + 1 = 10$(個)

注意「<」なので 25 と 36 は入らない。

2 (3) 4点

1, 2, 3, 4, 5 の数字が書かれた 5 枚のカードから 1 枚ずつ続けて 2 枚取り出し、1 枚目を十の位、2 枚目を一の位として 2 けたの整数をつくります。この整数が 3 の倍数になる確率は、あ／い です。

答え $\frac{2}{5}$

最初の一手 3の倍数は「**各位の和が3の倍数**」で見分けられる。和が3、6、9 になる組を探す。

STEP 1 すべての場合：十の位は5通り、一の位は残り4通り。$5 \times 4 = 20$ 通り。

STEP 2 和が3の倍数になる2枚の組を探す。

和3：{1, 2}　和6：{1, 5}{2, 4}　和9：{4, 5}　→ 4組

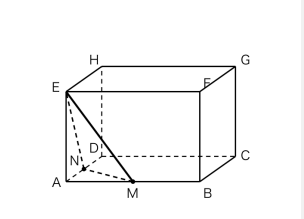
STEP 3 1組で並べ方が2通り(12と21など)。$4 \times 2 = 8$ 通り。
(12, 21, 15, 51, 24, 42, 45, 54)

STEP 4 $\frac{8}{20} = \frac{2}{5}$

注意 3 のカードは、ほかのどれとたしても3の倍数にならない(3＋3は同じカードなのでできない)。

2 (4) 4点

AB = 6cm、AD = 4cm、AE = 5cm の直方体 ABCD-EFGH があります。辺 AB、AD の中点をそれぞれ M、N とし、3 点 M、N、E を通る平面でこの直方体を切って、頂点 A をふくむ三角錐 A-MNE を取り除きました。残った立体の体積は、あいう cm^3 です。



答え 115 cm^3

最初の一手 残った立体は形が複雑。「**直方体 − 三角錐**」で求める。

STEP 1 直方体の体積 $= 6 \times 4 \times 5 = 120$($cm^3$)

STEP 2 三角錐 A-MNE は、底面を △AMN、高さを AE と見る。

AM = 6 の半分 = 3cm、AN = 4 の半分 = 2cm。∠MAN = 90°。

$$\triangle AMN = \frac{1}{2} \times 3 \times 2 = 3(cm^2)$$

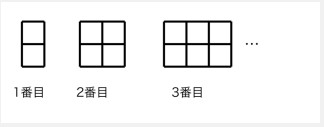
$$三角錐 = \frac{1}{3} \times 3 \times 5 = 5(cm^3)$$

STEP 3 $120 - 5 = 115(cm^3)$

注意 錐の体積は $\frac{1}{3}$ をかけるのを忘れない。

2 (5)① 4点

マッチ棒で正方形を2段に並べた図形をつくります。1番目は正方形2個、2番目は4個、3番目は6個…と横に1列ずつふやします。1番目は7本、2番目は12本、3番目は17本を使います。4番目の本数 = あい 本、5番目の本数 = うえ 本



答え **4番目 22 本、5番目 27 本**

最初の一手 7 → 12 → 17 と**いくつずつふえるか**を見る。

STEP 1 12 − 7 = 5、17 − 12 = 5。1列ふえると5本ふえる。

(横の棒3本 + たての棒2本 = 5本)

STEP 2 4番目 = 17 + 5 = **22**(本)　5番目 = 22 + 5 = **27**(本)

2 (5)② 5点

次の(説明)の[i]、[ii]にあてはまる式や数を書きなさい。ただし、[i]は n を使った最も簡単な形で書きなさい。(説明)n 番目の図形には、横の棒が 3n 本、たての棒が (2n + 2) 本ある。だから、n 番目の図形に使うマッチ棒の本数は [i](本)と表せる。マッチ棒をちょうど 112 本使うのは、[i] = 112 のときで、これを解くと n = [ii] となる。したがって、112 本使うのは [ii] 番目の図形である。

答え **i　5n + 2　　ii　22**

最初の一手 本数 = 横の棒 + たての棒。説明にある2つの式を**たすだけ**。

STEP 1 なぜ横は 3n 本？ → 1列に横の棒が上・中・下の3本。n列で 3n 本。

なぜたては 2n+2 本？ → 1段にたての棒が (n+1) 本。2段で 2(n+1) = 2n+2 本。

STEP 2 たす。

$$3n + (2n + 2) = 5n + 2$$

STEP 3 112本になる n を求める。

$$5n + 2 = 112$$

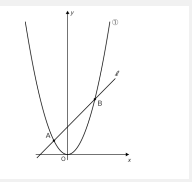
$$5n = 110$$

$$n = 22$$

ポイント 確かめ:n=1 → 5+2=7本、n=3 → 15+2=17本。問題と合う。

大問3　関数 $y = ax^2$(11点)

曲線 ① は関数 $y = ax^2$ のグラフ、直線 ℓ は 2 点 A、B を通る直線です。点 A、B は曲線 ① 上の点で、点 A の x 座標は −2、点 B の座標は (4, 8) です。座標の 1 目もりは 1cm とします。



大問3で使う公式・きまり

① グラフ上の点 → 座標を式に**代入**すると成り立つ　② 傾き ＝ $\dfrac{\text{yの増加量}}{\text{xの増加量}}$

③ 座標平面の三角形 → y軸に平行な線で**2つに分ける**：面積 ＝ $\dfrac{1}{2}$ ×（たての長さ）×（左右のはば）

3（1） 5点

直線 ℓ の式は、y ＝ あ x ＋ い です。

答え $y = x + 4$

最初の一手　A の y 座標がまだわからない。まず **B を使って a を求める。**

STEP 1 B(4, 8) を $y = ax^2$ に代入する。

$8 = a \times 4^2$

$8 = 16a$

$a = \dfrac{8}{16} = \dfrac{1}{2}$

STEP 2 A の y 座標を求める。x ＝ −2 を $y = \dfrac{1}{2}x^2$ に代入する。

$y = \dfrac{1}{2} \times (-2)^2 = \dfrac{1}{2} \times 4 = 2$ → A(−2, 2)

STEP 3 直線 AB の傾きを求める。

$\dfrac{8-2}{4-(-2)} = \dfrac{6}{6} = 1$

STEP 4 $y = x + b$ に B(4, 8) を代入する。

$8 = 4 + b$

$b = 4$ → $y = x + 4$

3（2） 6点

曲線 ① 上に、x 座標が 4 より大きい点 P をとります。△PAB の面積が 24cm² になるとき、点 P の座標は（ あ , いう ）です。

答え P(6, 18)

最初の一手　△PAB はななめの三角形。**P から y 軸に平行な線**をひき、直線 ℓ との交点 Q で2つに分けると、面積が式で表せる。

STEP 1 P の x 座標を t とおく（t ＞ 4）。

P$\left(t, \dfrac{1}{2}t^2\right)$、Q(t, t ＋ 4)（Q は直線 ℓ 上）。

STEP 2 たての長さ PQ を式にする。

$PQ = \dfrac{1}{2}t^2 - (t + 4) = \dfrac{1}{2}t^2 - t - 4$

STEP 3 △PAB ＝ △PAQ − △PBQ。どちらも底辺 PQ。

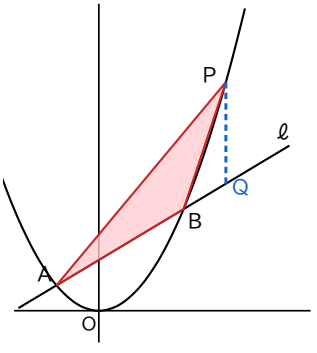
高さは A から PQ まで（t ＋ 2）、

B から PQ まで（t − 4）。

$\triangle PAB = \dfrac{1}{2} \times PQ \times (t + 2) - \dfrac{1}{2} \times PQ \times (t - 4)$

$= \dfrac{1}{2} \times PQ \times \{(t + 2) - (t - 4)\}$

$= \dfrac{1}{2} \times PQ \times 6 = 3 \times PQ$



PQはy軸に平行

STEP 4 面積が24なので、PQ を求める。

$3 \times PQ = 24$

$PQ = 8$

STEP 5 t の方程式を解く。

$\frac{1}{2}t^2 - t - 4 = 8$

$\frac{1}{2}t^2 - t - 12 = 0$

$t^2 - 2t - 24 = 0$ ← 両辺に2をかけた

$(t - 6)(t + 4) = 0$

$t = 6, t = -4$

STEP 6 $t > 4$ なので $t = 6$。$y = \frac{1}{2} \times 6^2 = 18$。 **P(6, 18)**

注意 「(t+2)−(t−4)=6」は、A と B の x 座標の差(4 −(−2)=6)と同じ。この形はよく出る。

大問4　平面図形(正方形と合同)(17点)

正方形 ABCD の辺 AD 上に点 F をとり、線分 CF と対角線 BD との交点を E とします。点 A と点 E を結びます。

大問4で使う公式・きまり

① 正方形:4辺が等しい、4つの角が90°、**対角線は角を二等分**(90°→45°と45°)
② 三角形の合同条件:3組の辺／**2組の辺とその間の角**／1組の辺とその両端の角
③ 合同な図形では、対応する角や辺は等しい　④ 三角形の内角の和 = 180°
⑤ 平行線があると「ちょうちょ形」の三角形は**相似**(相似比 = 対応する辺の比)

4 (1)　7点

△ABE ≡ △CBE であることを証明しました。[①]～[④]にあてはまるものを書きなさい。
△ABE と △CBE において
正方形の辺はすべて等しいから AB = [①] …(1)
[②] は共通 …(2)
正方形の対角線は頂点の角を二等分するから ∠ABE = [③] …(3)
(1), (2), (3) より、[④] がそれぞれ等しいので △ABE ≡ △CBE

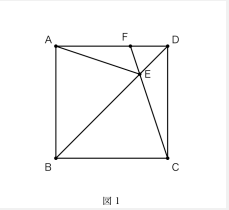


図 I

答え **① CB　② BE　③ ∠CBE　④ 2組の辺とその間の角**

最初の一手　2つの三角形の**頂点の順番をそろえて**、A↔C、B↔B、E↔E と対応を決める。

STEP 1 辺:AB に対応するのは CB。正方形の辺なので等しい。→ ① CB

STEP 2 辺:2つの三角形が両方もっている辺は BE。→ ② BE

STEP 3 角:対角線 BD は ∠ABC(90°)を半分ずつに分ける。∠ABE = ∠CBE = 45°。→ ③ ∠CBE

STEP 4 角B は、辺AB・BE(辺CB・BE)に**はさまれた角**。→ ④ 2組の辺とその間の角

注意 ③は「∠EBC」でもよいが、頂点の順をそろえて ∠CBE と書くと安全。

4 (2)① 5点

図2のように、∠DCF = 25° のとき、∠AEB の大きさ(図の ∠x)は、あい ° です。

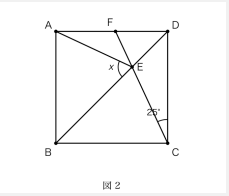


図 2

答え 70°

最初の一手 (1)で △ABE ≡ △CBE を証明した。だから **∠BAE = ∠BCE**。これを使って △ABE の角を出す。

STEP 1 ∠BCF を求める。正方形なので ∠BCD = 90°。

∠BCF = 90° − 25° = 65°

STEP 2 合同なので ∠BAE = ∠BCE = 65°。

STEP 3 ∠ABE = 45°(対角線が90°を半分にした角)。

STEP 4 △ABE の内角の和 180° から求める。

∠x = 180° − 45° − 65° = **70°**

4 (2)② 5点

図3のように、正方形 ABCD の 1 辺が 12cm、DF = 4cm のとき、△AEF の面積は、あい cm² です。

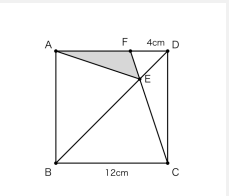


図 3

答え 12 cm²

最初の一手 △AEF の底辺 AF はわかる(12−4=8cm)。足りないのは**高さ**(E から AD までの長さ)。AD と BC が平行なので、**相似**で高さを出す。

STEP 1 AD // BC なので、△EFD と △ECB は相似(ちょうちょ形)。

∠EDF = ∠EBC(錯角)、∠EFD = ∠ECB(錯角)。

STEP 2 相似比を求める。

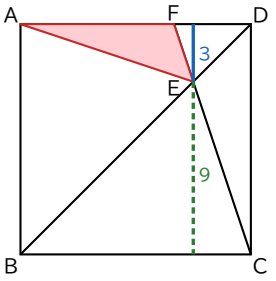
FD : CB = 4 : 12 = 1 : 3

STEP 3 高さの比も 1 : 3。2つの高さをたすと正方形の1辺 12cm。E から AD までの高さ(h)は

$$h = 12 \times \frac{1}{1+3} = 12 \times \frac{1}{4} = 3(\text{cm})$$

STEP 4 △AEF の面積。底辺 AF = 12 − 4 = 8cm、高さ 3cm。

$$\frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 12(\text{cm}^2)$$



高さ 3 : 9 = 1 : 3

ポイント 別の解き方:B を原点にして座標で考えると、BD は y = x、CF は2点(12, 0)(8, 12)を通る直線。交点 E は(9, 9)。E から AD(y=12)までは 12 − 9 = 3cm。同じ答えになる。